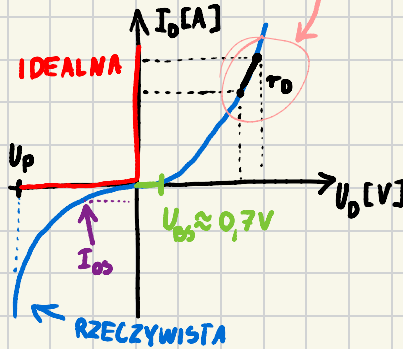
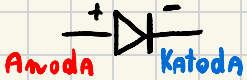


ĆWICZENIA 2

Dioda



To musi być o wiele dalej na osi OX, U_0 bliżej 10V

U_P - napięcie przebicia

U_0 - napięcie przewodzenia

I_{0S} - prąd wsteczny

Napięcie na diodzie

$$U_{DQ} = U_{D0} + I_{DQ} \cdot r_0$$

Moczenie diody

$$I_D = I_{0S} (e^{\frac{U_D}{U_T}} - 1)$$

$$I_{0S} \ll I_D$$

$$U_T = \frac{k \cdot T}{q}$$

k - stała Boltzmana

$$k = 1.38 \cdot 10^{-23} \left[\frac{J}{K} \right]$$

q - ładunek elementarny

$$q = 1.6 \cdot 10^{-19} [C]$$

T - temperatura Shockley'a

W praktyce: $I_D = I_{0S} \cdot e^{\frac{U_D}{U_T}}$

Zadanie 1. Proszę wykazać, że rezystancja dynamiczna diody jest odwrotnie proporcjonalna do prądu przewodzenia diody I_D (temperatura złącza stała).

$$r_0 = \frac{dU_D}{dI_D} = \frac{1}{q_0}$$

$$q_0 = \frac{d}{dU_D} (I_{0S} e^{\frac{U_D}{U_T}} - I_{0S}) = \frac{I_{0S}}{U_T} \cdot e^{\frac{U_D}{U_T}} = \frac{I_D - I_{0S}}{I_{0S}} \cdot \frac{I_{0S}}{U_T} \approx \frac{I_D}{U_T}$$

$$r_0 \approx \frac{U_T}{I_D}$$

Zadanie 2. W układzie energoelektronicznym prąd diody zmienił się z 1 A na 100 mA (temperatura złącza stała 300 K). O ile mV zmieniło się napięcie na diodzie?

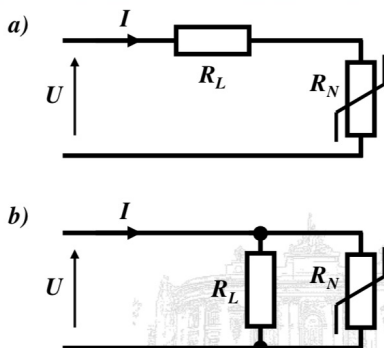
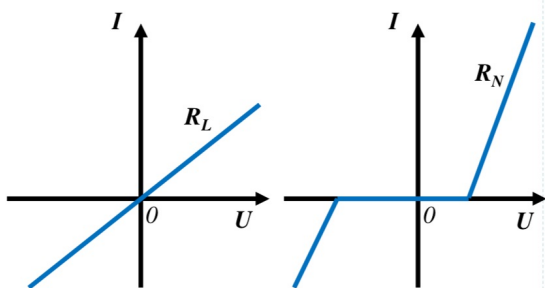
$$I_{D1} = 1 \text{ A} \quad I_{D2} = 100 \text{ mA} = 0,1 \text{ A}$$

$$\Delta U_D = U_{D2} - U_{D1} = ?$$

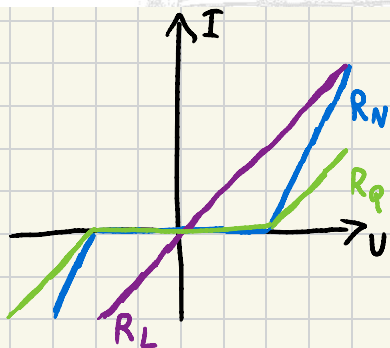
$$\frac{I_{D2}}{I_{D1}} = \frac{I_{os} \cdot e^{\frac{U_{D2}}{U_T}}}{I_{os} \cdot e^{\frac{U_{D1}}{U_T}}} = e^{\frac{U_{D2} - U_{D1}}{U_T}} = e^{\frac{\Delta U_D}{U_T}} \quad // \cdot \ln$$

$$\Delta U_D = U_T \cdot \ln\left(\frac{I_{D2}}{I_{D1}}\right) = \frac{kT}{q} \cdot \ln\left(\frac{I_{D2}}{I_{D1}}\right) = 25,85 \text{ mV} \cdot \ln(0,1) \approx 60 [\text{mV}]$$

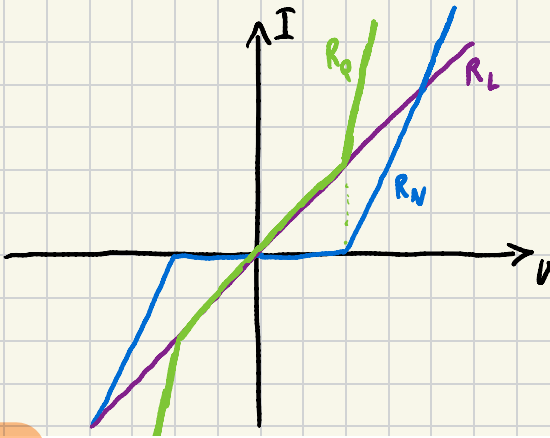
Zadanie 4. W układzie jak na rysunku znaleźć graficznie wypadkową charakterystykę $I=f(U)$ lub $U=f(I)$. Charakterystyki prądowo-napięciowe elementów R_L i R_N są znane (R_L – element liniowy, R_N – element nieliniowy).



$$\begin{aligned} a) \quad R_q &= R_L + R_N \\ R_q &= \frac{U_L}{I} + \frac{U_N}{I} = \frac{U_L + U_N}{I} = \frac{1}{I} \cdot (U_L + U_N) \\ I &= \frac{1}{R_q} (U_L + U_N) \\ I &= \frac{1}{R_L} \cdot U_L \quad I = \frac{1}{R_N} \cdot U_N \end{aligned}$$

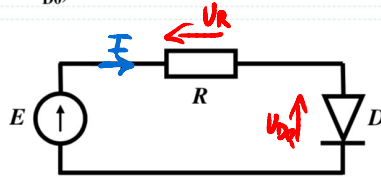
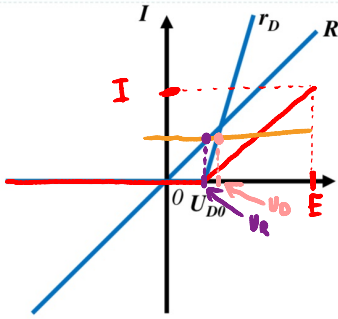


b)



Zadanie 5. Proszę znaleźć graficznie punkt pracy diody półprzewodnikowej w układzie jak na rysunku, przyjmując dwuodcinkową aproksymację charakterystyki diody. Proszę obliczyć analitycznie współrzędne punktu pracy diody i rezystora.

Dane: $U_{D0}=1\text{ V}$, $r_D=10\ \Omega$, $E=2U_{D0}$, $R=50\ \Omega$.



$$E = U_R + U_{D0}$$

$$E = I \cdot R + U_{D0} + I \cdot r_D$$

$$I = \frac{E - U_{D0}}{R + r_D} = \frac{2U_{D0} - U_{D0}}{R + r_D} = \frac{U_{D0}}{R + r_D} = \frac{1}{50 + 10} = \frac{1}{60} = 16,7 \text{ [mA]}$$

$$U_D = U_{D0} + I \cdot r_D = 1 + 16,7 \cdot 10^{-3} \cdot 10 = 1,167 \text{ [V]}$$

$$U_R = I \cdot R = 16,7 \cdot 10^{-3} \cdot 50 = 0,833 \text{ [V]}$$